



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Analisis Survival

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Survival

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Survival	140720-UND202522012	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.S.		Dr. Lienda Noviyanti, M.S.		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="5">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Tabel Kehidupan & Studi Survival Dasar</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Reflektif Materi Survival</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Estimasi & Evaluasi Survival Tidak Lengkap</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Partisipasi</td><td>10%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td>CPL4 (9.1)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Implementasi Model Survival Parametrik & Algoritma Komputasi - Laporan Tertulis Proyek Survival</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Riset & Inovasi Aplikasi Survival Statistik - Presentasi Proposal Solusi Survival Statistik</td><td>20%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Tabel Kehidupan & Studi Survival Dasar	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Reflektif Materi Survival	10%	CPMK2	- Tugas Estimasi & Evaluasi Survival Tidak Lengkap	10%		√			5, 6, 7, 8	- Partisipasi	10%	- UTS	10%	CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Implementasi Model Survival Parametrik & Algoritma Komputasi - Laporan Tertulis Proyek Survival	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Aplikasi Survival Statistik - Presentasi Proposal Solusi Survival Statistik	20%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																						
		1	2	3	4																																																													
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Tabel Kehidupan & Studi Survival Dasar	10%	√				1, 2, 3, 4																																																										
		- Quiz/Kuis Reflektif Materi Survival	10%																																																															
	CPMK2	- Tugas Estimasi & Evaluasi Survival Tidak Lengkap	10%		√			5, 6, 7, 8																																																										
		- Partisipasi	10%																																																															
		- UTS	10%																																																															
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Implementasi Model Survival Parametrik & Algoritma Komputasi - Laporan Tertulis Proyek Survival	20%			√		9, 10, 11, 12																																																										
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Aplikasi Survival Statistik - Presentasi Proposal Solusi Survival Statistik	20%				√	13, 14, 15, 16																																																										
		- UAS	10%																																																															
TOTAL			100																																																															
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan aplikasi metode survival dalam analisis data waktu hingga kejadian (time-to-event data). Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar tabel kehidupan, distribusi waktu kegagalan, model survival parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk data survival tidak lengkap (censored dan truncated data). Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pengembangan algoritma komputasi survival, analisis data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, dan penerapan model survival dalam berbagai bidang, seperti biostatistika, aktuarial, dan ilmu sosial. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, inovatif, serta mampu mempresentasikan hasil analisis survival secara profesional. Silabus mengintegrasikan survival machine learning dengan model klasik untuk prediksi risiko waktu-ke-kejadian yang terkalibrasi dan dapat dijelaskan.																																																																	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Analisis Survival • Konsep waktu-kejadian (time-to-event) • Aplikasi analisis survival di berbagai bidang • Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function • Pengenalan tabel kehidupan • Fungsi survival dan hazard • Penggunaan dan interpretasi tabel kehidupan • Interpolasi Usia dalam Survival • Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik • Implementasi interpolasi pada life table																																																																	

	• Studi Desain pada Survival Analysis • Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial • Pengumpulan dan pengelolaan data survival • Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure Distribution) • Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.) • Estimasi parameter distribusi survival • Data Survival Tidak Lengkap • Censoring: right, left, interval censoring • Truncated data • Estimasi Survival Non-Parametrik • Kaplan-Meier estimator • Nelson-Aalen estimator • Log-rank test dan uji komparatif survival • Model Survival Parametrik • Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain • Pemilihan model dan penyesuaian data • Model Survival Semi-parametrik • Cox proportional hazards model • Uji asumsi dan interpretasi hasil • Metode Estimasi pada Survival Analysis • Maximum likelihood estimation • Metode Bayes dalam survival • Analisis Data Survival dengan Perangkat Lunak Statistika • Implementasi analisis survival menggunakan R/Python • Visualisasi kurva survival • Survival Multivariat dan Komplikasi • Competing risks • Multiple decrement tables • Multistate models • Aplikasi Survival di Bidang Tertentu • Biostatistika (progression of disease) • Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi) • Industri dan sosial (failure time analysis) • Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis • Otomasi alur kerja analisis survival • Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data) • Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival • Penulisan laporan riset survival • Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi
--	--

	• Studi Kasus dan Proyek Akhir • Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data nyata Penguatan AI dan responsible AI: • Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan. • Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko. • Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.	
Pustaka	Utama:	
	1. Kleinbaum, D.G., & Klein, M. (2012). Survival Analysis: A Self-Learning Text (3rd Edition). Springer. ISBN: 978-1-4419-6645-2 2. Collett, D. (2015). Modelling Survival Data in Medical Research (3rd Edition). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-0277-9	
	Pendukung:	
	1. Hosmer, D.W., Lemeshow, S., & May, S. (2008). Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time-to-Event Data (2nd Edition). Wiley. 2. Therneau, T.M., & Grambsch, P.M. (2000). Modeling Survival Data: Extending the Cox Model. Springer.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Analisis Survival; Konsep waktu-kejadian (time-to-event); Aplikasi analisis survival di berbagai bidang; Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function; Pengenalan tabel kehidupan; Fungsi survival dan hazard; Penggunaan dan interpretasi tabel	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						kehidupan; Interpolasi Usia dalam Survival; Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik; Implementasi interpolasi pada life table; Studi Desain pada Survival Analysis AI sebagai akselerator: Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial; Pengumpulan dan pengelolaan data survival; Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure Distribution); Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.); Estimasi parameter distribusi survival; Data	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						Survival Tidak Lengkap; Censoring: right, left, interval censoring; Truncated data; Estimasi Survival Non-Parametrik; Kaplan-Meier estimator; Nelson-Aalen estimator; Log-rank test dan uji komparatif survival; Model Survival Parametrik; Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain; Pemilihan model dan penyesuaian data AI sebagai akselerator: Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan	Model Survival Semi-parametrik; Cox proportional hazards model; Uji asumsi dan	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	interpretasi hasil; Metode Estimasi pada Survival Analysis; Maximum likelihood estimation; Metode Bayes dalam survival; Analisis Data Survival dengan Perangkat Lunak Statistika; Implementasi analisis survival menggunakan R/Python; Visualisasi kurva survival; Survival Multivariat dan Komplikasi; Competing risks; Multiple decrement tables; Multistate models; Aplikasi Survival di Bidang Tertentu AI sebagai akselerator: Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Biostatistika (progression of disease); Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi); Industri dan sosial (failure time analysis); Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis; Otomasi alur kerja analisis survival; Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data); Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival; Penulisan laporan riset survival; Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi; Studi Kasus dan Proyek Akhir; Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data nyata AI sebagai akselerator: Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian,	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Analisis Survival

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.
CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika.
CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.



Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan hasil riset inovatif terkait analisis survival, dengan mempertimbangkan aspek interdisipliner dan dampak sosial. (C6: Creating & Presenting)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4—Menganalisis)

SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran Kelas	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Survival	5%					

		melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				√	
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Survival melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi,	10%					

	reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
TOTAL		100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Analisis Survival: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Survival. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Survival yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	35%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Survival menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Survival secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Survival untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Presentasi & komunikasi	Presentasi menarik, komunikasi ilmiah efektif, jawaban diskusi baik	Presentasi kurang terstruktur, kurang komunikatif	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

Dr. Lienda Noviyanti, M.S.

NIP: 19641128 199101 2 001

NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text of the signature block.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522012 — Analisis Survival — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Analisis Survival; Konsep waktu-kejadian (time-to-event); Aplikasi analisis survival di berbagai bidang; Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.	1
2	Pengenalan tabel kehidupan; Fungsi survival dan hazard; Penggunaan dan interpretasi tabel kehidupan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.	1
3	Interpolasi Usia dalam Survival; Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik; Implementasi interpolasi pada life table; Studi Desain pada Survival Analysis	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.	1
4	Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial; Pengumpulan dan pengelolaan data survival; Distribusi Waktu Kegagalan (Time-	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	to-Failure Distribution); Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.)				
5	Estimasi parameter distribusi survival; Data Survival Tidak Lengkap; Censoring: right, left, interval censoring	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.	2
6	Truncated data; Estimasi Survival Non-Parametrik; Kaplan-Meier estimator; Nelson-Aalen estimator	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.	2
7	Log-rank test dan uji komparatif survival; Model Survival Parametrik; Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain; Pemilihan model dan penyesuaian data	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Model Survival Semi-parametrik; Cox proportional hazards model; Uji asumsi dan interpretasi hasil	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.	3
10	Metode Estimasi pada Survival Analysis; Maximum likelihood estimation; Metode Bayes dalam survival; Analisis Data Survival dengan Perangkat Lunak Statistika	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.	3
11	Implementasi analisis survival menggunakan R/Python; Visualisasi kurva survival; Survival	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Multivariat dan Komplikasi				
12	Competing risks; Multiple decrement tables; Multistate models; Aplikasi Survival di Bidang Tertentu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.	3
13	Biostatistika (progression of disease); Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi); Industri dan sosial (failure time analysis); Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.	4
14	Otomasi alur kerja analisis survival; Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data); Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.	4
15	Penulisan laporan riset survival; Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi; Studi Kasus dan Proyek Akhir; Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data nyata	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI digunakan terbatas untuk orkestrasi pemeriksaan kualitas data, kode, dan pelaporan; data sensitif wajib dianonimkan, akses alat dibatasi, dan tidak boleh menghasilkan keputusan klinis otomatis.

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%